

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 上水道担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（前提条件）

- 事業名: ○○市水道局が所管する配水管路老朽化対策・耐震化推進事業
- 目的: 経年劣化した管路の更新により断水リスクを低減し、地震時の管路被害を最小化することで安定した水の供給を継続する
- 成果物: 管路更新工事の設計図書・施工管理記録、耐震化計画書（更新版）、漏水調査報告書
- 立場: ○○市水道局 管路整備課 課長補佐（工事発注・監督業務の総括）
- 前提条件: 管路の約 40% が法定耐用年数（40 年）を超過、熟練技術者の大量退職、人口減少に伴う水道料金収入の低下、財政制約下での計画的更新が急務

A 案 設問（1）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市水道局が所管する配水管路老朽化対策・耐震化推進事業
- 目的: 市内配水管路（総延長 600 km）のうち法定耐用年数超過管路（約 240 km）を優先的に更新し、耐震性能を確保することで、少子高齢化に伴う需要減少局面においても安定した水道サービスを持続する
- 成果物: 管路更新工事の設計図書・施工管理記録、管路耐震化計画書（5 年毎の見直し版）、漏水調査・修繕履歴データベース

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 団塊世代の熟練技術者（配管工法・土質判断の暗黙知保有者）の大量退職が進んでおり、管路更新工事の設計積算・施工監督に必要な技術力の継承が滞っている。少子化を背景に管工事の入職者も減少しており、入札不調や工事単価の上昇が顕在化している。一方で、人口減少により水道料金収入が漸減しているため、更新工事への充当予算が削減圧力にさらされ、老朽管路の放置が断水事故のリスクを高めている。

施策: 施策として、退職した熟練技術者を「技術顧問」として再雇用し、設計図書のレビューと若手職員への現場 OJT を担ってもらう体制を構築している。あわせて、過去 30 年分の管路更新工事記録・漏水修繕記録を GIS（地理情報システム）に集約し、劣化リスクの高いエリアを可視化して更新優先順位を合理的に判定できるシステムを試行導入している。

効果: 熟練者の再雇用により、若手の設計ミスや施工監督の判断ミスが減少し、工事品質の維持が図られる。GIS 活用により、担当者の「勘」に頼らない客観的な優先順位付けが可能となり、限られた予算を漏水リスクの高い区間に集中投下できる効果が期待される。

施策の問題点

技術顧問の再雇用は勤務形態が限定的（週 2～3 日）であり、突発的な漏水事故への緊急対応や夜間・休日工事への立会いが難しく、指導の連続性が途切れやすい。また GIS の試行段階では、過去の工事記録のデジタル化が不完全で、入力データに欠損・不整合が多く、リスク評価の精度が必ずしも高くない。現状では「熟練者の暗黙知を GIS の分析ロジックに反映させる」プロセスが確立しておらず、新旧の知識管理が統合されていない。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 1: IoT センサーと AI を組み合わせた管路劣化検知・予防保全システムの導入

内容: 基幹管路の要所に流量・圧力・漏水音センサーを設置し異常をリアルタイム検知するとともに、過去の漏水修繕履歴・管種・埋設年次・土質を機械学習モデルに入力して管路ごとの破損確率を予測する。高リスク管路を自動抽出して発注・工事計画の判断支援に用い、事後対応型から予防保全型へ転換する。

効果: 経済性管理の観点では、単価の高い緊急漏水修繕工事を抑制でき、維持管理コストの削減と予算執行の平準化が図れる。計画発注で競争入札環境が整い工事単価も適正化する。情報管理の観点では、管路の状態データが継続的に蓄積・標準化され、職員が交代しても引き継がれる「組織的な記憶」が形成され、熟練者依存の脆弱性が解消される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、センサー・通信インフラの整備と AI モデルの構築・保守に多大な初期投資が必要で、料金収入が減少する財政制約下では全路線への一括展開が困難である（経済性管理 × 安全管理 のトレードオフ：投資を抑えると高リスク管路でも未設置区間が生じ、断水リスクが残存する）。克服策として、近隣市町村と共同でプラットフォームを構築し、データ収集・モデル開発・運用コストを広域で分担する。初年度は幹線管路に絞って先行実装し、削減効果を定量検証のうえ段階的に拡大するロードマップを策定する。

施策 2: 隣接自治体との水道広域化・経営統合（共同発注・管理の拡充）

内容: 人口減少で料金収入が低下し、単独での施設更新・技術者確保が困難となる小規模水道事業体と広域連携を推進する。管路更新工事の共同発注（コスト削減）、浄水場の統廃合・集約（重複投資の回避）、技術職員の相互融通・研修の共同実施を制度化し、中長期的には経営統合へ移行する検討を開始する。

効果: 経済性管理の観点では、一括発注のスケールメリットで工事単価を下げられ、施設集約で維持費も削減できる。1 事業体で維持できない施設・技術者の問題を広域で補完し、水道サービスの持続可能性が高ま

る。人的資源管理の観点では、技術職員のキャリアパスが広がり専門職員の確保・定着に有利となり、共同研修で育成コストも分担できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、自治体ごとに異なる料金水準・施設規模・財政状況のもとで便益と費用負担を合意するのは極めて困難で、首長・議会・住民の合意形成に長期間を要する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ：コスト最適化を急ぐと、料金格差の住民負担増を嫌う首長・議会の反発で協議が頓挫する）。克服策として、まず共同発注・共同研修など「経営統合を前提としない段階的連携」から着手し、信頼関係と連携実績を積み上げる。便益試算を第三者機関が行い透明性を確保のうえ、国・都道府県の財政支援制度（水道広域化推進プラン等）を活用して料金統一の激変緩和措置を設計する。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 水道インフラの持続可能な維持・更新（広域化推進と官民連携）

①課題と施策: 我が国の水道管路の約 20%（耐用年数 40 年超）が老朽化し、人口減少・料金収入低下が加速する中、単独で更新投資を賄えない事業体が急増している。施策として、国主導で水道広域化推進プランを加速し、都道府県主体の事業統合への財政インセンティブ（補助金・交付税措置）を拡充するとともに、コンセッション方式など官民連携（PPP/PFI）で民間ノウハウ・資金の導入を促す。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、政府は水道法改正（2018 年）でコンセッションを制度化済みで方針に整合する。技術革新の進展として、IoT を用いた共同維持管理基盤が広域化後の効率的管理を支援する。世界情勢では老朽化は先進国共通の課題で、英仏の民間委託モデルに基づく制度設計が可能である。予算の制約面では、広域化で重複施設が削減され財政負担が軽減される。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: コンセッション等の民間委託に対し「公共性が損なわれる」「料金が高騰する」という住民・自治体の懸念が強く、議会の反対で制度活用が進まない社会的・政治的障壁がある（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 料金設定・施設更新計画・情報開示の義務付けを含む監視・規制の枠組みを法定化し、「官が監督し民が運営する」透明性で住民の信頼を醸成する。
- 経済性管理: 導入前後の料金・サービス水準を独立機関が定期検証し、価格膨張時の契約解除・再公営化を契約に明記してコスト規律を確保する。

施策 2: 水道技術人材の確保と技術継承の国家的仕組みづくり

①課題と施策: 少子化で管工事への入職者が減る一方、水道事業体では熟練技術者の大量退職が重なり、浄水処理・管路設計・水質管理など高度な専門知識が失われつつある。施策として、水道技術の資格体系（水

道技術管理者等）の整備・拡充と、国主導のオンライン技術研修基盤の構築（規模を問わず活用可能）を推進し、高専・大学のカリキュラムに水道分野を組み込み若手の入職を促す。

②有効性と実現性: 厚生労働政策の観点では、技術基準の維持に責任を持つ国（厚労省、現・国交省に一部移管）が担い、研修の制度化は既存の枠組みに乗せやすい。技術革新の進展として、eラーニング・VRによる研修が地理的制約なく標準化できる。世界情勢では水インフラ人材は国際的にも希少化しており、早期育成が産業競争力の維持に直結する。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 小規模自治体の職員は研修に充てる余裕がなく、人員削減下では現場業務との両立が困難である（人的資源管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。また水道技術の魅力度が低く、入職意欲の喚起には処遇・職場環境の改善が要る。

克服策:

- 人的資源管理: 研修受講を業務の一部に位置付け、代替要員確保を含む「人員調整支援」を広域連携に組み込む。専門能力を昇任・給与に反映する人事制度の標準化を国が推奨する。
- 経済性管理: 研修基盤の構築・運用費用は国費で一括手当てし、自治体が負担しない共有インフラとして整備して均等なアクセスを確保する。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入（前提条件）

管路発注・監督経験ではなく浄水場施設の整備・改良プロジェクト経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを浄水場改修・高度浄水処理導入事業で書いた場合の模範論文を併記します。省エネ・水質高度化・運転管理の自動化を主軸に、少子高齢化に対応する構造です。

- 事業名: ○○市水道局 第一浄水場改修・高度浄水処理施設整備事業
- 目的: 築 40 年超の施設の耐震補強・設備更新を行い、かびくさみ対策を含む高度浄水処理（オゾン処理 + 生物活性炭処理）を導入して水質の安定化と省エネを達成する
- 成果物: 改修設計図書・施工管理記録、高度浄水処理施設（オゾン棟・生物活性炭槽）、運転管理マニュアル（遠隔監視対応版）
- 立場: ○○市水道局 施設整備課 課長補佐（工事発注・工程管理の総括）
- 前提条件: 施設の老朽化・省エネ義務強化・運転管理職員の高齢化と退職、水需要の低下による料金収入減

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市水道局 第一浄水場改修・高度浄水処理施設整備事業
- 目的: 築 40 年超の浄水場を耐震補強しながら設備更新を行い、高度浄水処理（オゾン処理＋生物活性炭処理）を導入することで、夏季のかびくさみ問題を解消し安定した水質と省エネを両立する。運転管理の自動化・遠隔監視化により、職員数が減少する中でも適切な施設管理を継続する
- 成果物: 改修設計図書・施工管理記録、高度浄水処理施設一式（オゾン棟・生物活性炭槽・制御システム）、運転管理マニュアル（遠隔監視・異常対応手順を含む）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 浄水場の運転管理は、水質判断・薬品注入量の調整など熟練者の経験知に大きく依存している。しかし、少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に、土木・機械・電気職の新規採用が極めて難しく、運転管理を担う熟練職員の退職が相次いでいる。夜間・休日の当直管理を担える職員が減少しており、施設の安定運転に必要な人員の確保が困難となっている。あわせて、人口減少に伴う水需要の低下で料金収入が減少しており、設備更新・省エネ投資への充当予算が不足している。

施策: 施策として、浄水場の運転管理システムを既存の個別監視から統合型 SCADA（監視制御データ収集システム）へ更新し、薬品注入量・水質パラメータ・設備アラームを一画面で一元管理できる体制に移行している。これにより、1 名の当直員が浄水場全体を管理できる運用を実現しつつある。

効果: SCADA 導入により、夜間・休日の当直要員数を従来の 2 名から 1 名体制へ削減でき、少ない職員数でも施設の安定運転を維持できる。水質異常やポンプ故障のアラートが即座に通知されるため、対応の遅れによる水質事故リスクの低減も期待される。

施策の問題点

SCADA は「見える化」「警報通知」には有効だが、水質の微妙な変化（かびくさみ発生の初期兆候等）を経験知で先読みする判断まで代替できるわけではない。熟練職員が退職した後、SCADA のアラートを正しく解釈し適切に対処できる後継職員の育成が追いついていない。また、SCADA の運用・保守には専門の IT スキルが必要であり、既存職員がその技術習得に対応しきれていない面がある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: AI を活用した浄水処理の自動最適化システムの導入

内容: 過去の水質データ（原水濁度・水温・かびくさみ物質濃度）、気象データ、薬品注入量と処理水質の相関を機械学習で分析し、翌日の原水水質を予測して薬品注入量・ろ過速度を自動最適化するシステムを導入する。職員の当直業務は「AI が設定した運転パラメータの確認・承認」と「異常時の緊急対応」に集中させ、定常運転の省力化と処理品質の安定化を同時に達成する。

効果: 安全管理の観点では、原水水質の予測精度が高まり、大雨後の高濁度時や夏季のアオコ発生時の水質事故リスクが低減される。AI が先手の運転調整を行い、熟練者の勘に頼らず処理水質の安定性が高まる。経済性管理の観点では、薬品の過剰投入が抑制され、凝集剤・塩素などの薬品費を最大 10～15% 削減できる試算があり、エネルギー最適化でポンプ動力費の削減も見込まれる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、AI モデル構築には多数の水質サンプルと運転記録が必要だが、既存記録が紙・Excel 管理のため、学習に使えるデジタルデータの整備が初期工数として多大に必要となる（情報管理 × 人的資源管理 のトレードオフ：データ整備を職員が担うと少ない人員の通常業務を圧迫する）。克服策として、外部 AI ベンダーとの協働で過去記録のデジタル変換を効率化し、初年度は「頻発する水質変動パターン」に絞ってモデルを構築し段階的に拡張する。あわせて同規模の浄水場を持つ他事業体と学習データを匿名化して共有し、精度向上とコスト分散を図る。

施策 B-2: 浄水施設の遠隔集中監視・広域統合管理への移行

内容: 隣接市町村の浄水場・配水ポンプ場を含む複数施設の監視制御を 1 か所の集中管理センターに統合し、少人数の専門職員チームで広域施設を一括管理する体制へ移行する。各施設は無人（または最小限の巡回点検）化し、異常時のみ機動班が急行する「センター集中管理＋緊急出動」の運用モデルを採用する。

効果: 人的資源管理の観点では、各施設への常駐が不要となり、限られた技術職員をセンターに集約して専門性の高い業務を少人数の精鋭チームで担える。技術水準が均質化され、施設ごとの担当者依存が解消される。経済性管理の観点では、各施設の夜間当直要員を削減でき、複数自治体で管理コストを分担すれば更なる削減が可能で、水需要が減少しても集中管理体制で施設維持費のスリム化が図れる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、センターに通信障害や自然災害（地震・浸水）が発生すると広域の施設管理が同時に麻痺するリスクがあり、分散管理に比べ重大事故への脆弱性が高まる（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ：集中化でコストを削減するほどバックアップが手薄になり、大規模断水時の復旧が遅れる）。克服策として、センターを 2 か所（主・副）設け、通信回線の二重化（光ファイバー＋無線）を義務付けて通信障害へのレジリエンスを確保する。さらに各施設に「自律運転モード」（通信途絶時も直前の設定値で安全運転を継続）を実装し、センター障害時の被害を局所化する。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 水道インフラの持続可能な維持・更新（広域化推進と官民連携）

①課題と施策: 我が国の水道管路の約 20%（耐用年数 40 年超）が老朽化し、人口減少・料金収入低下が加速する中、単独で更新投資を賄えない事業体が急増している。施策として、国主導で水道広域化推進プランを加速し、都道府県主体の事業統合への財政インセンティブ（補助金・交付税措置）を拡充するとともに、コンセッション方式など官民連携（PPP/PFI）で民間ノウハウ・資金の導入を促す。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、政府は水道法改正（2018 年）でコンセッションを制度化済みで方針に整合する。技術革新の進展として、IoT を用いた共同維持管理基盤が広域化後の効率的な管理を支援する。世界情勢では老朽化は先進国共通の課題で、英仏の民間委託モデルに基づく制度設計が可能である。予算の制約面では、広域化で重複施設が削減され財政負担が軽減される。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: コンセッション等の民間委託に対し「公共性が損なわれる」「料金が高騰する」という住民・自治体の懸念が強く、議会の反対で制度活用が進まない社会的・政治的障壁がある（社会環境管理 × 経済性管理のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 料金設定・施設更新計画・情報開示の義務付けを含む監視・規制の枠組みを法定化し、「官が監督し民が運営する」透明性で住民の信頼を醸成する。
- 経済性管理: 導入前後の料金・サービス水準を独立機関が定期検証し、価格膨張時の契約解除・再公営化を契約に明記してコスト規律を確保する。

施策 2: 水道技術人材の確保と技術継承の国家的仕組みづくり

①課題と施策: 少子化で管工事・化学系への入職者が減る一方、水道事業体では熟練技術者の大量退職が重なり、浄水処理・管路設計・水質管理など高度な専門知識が失われつつある。施策として、水道技術の資格体系（水道技術管理者等）の整備・拡充と、国主導のオンライン技術研修基盤の構築（規模を問わず活用可能）を推進し、高専・大学のカリキュラムに水道分野を組み込み若手の入職を促す。

②有効性と実現性: 厚生労働政策（水道行政の国交省移管後の体制を含む）の観点では、技術基準の維持に責任を持つ国が研修の制度化に取り組む根拠がある。技術革新の進展として、eラーニング・VR による研修が地理的制約なく標準化できる。世界情勢では水インフラ人材は国際的にも希少化しており、早期育成が産業競争力の維持に直結する。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 小規模自治体の職員は研修に充てる余裕がなく、人員削減下では現場業務との両立が困難である（人的資源管理 × 経済性管理のトレードオフ）。また水道技術の認知度・魅力度が低く、入職意欲の喚

起には処遇・職場環境の改善が要る。

克服策:

- **人的資源管理:** 研修受講を業務の一部に位置付け、代替要員確保を含む「人員調整支援」を広域連携に組み込む。専門能力を昇任・給与に反映する人事制度を国が推奨する。
- **経済性管理:** 研修基盤の構築・運用費用は国費で一括手当てし、自治体が負担しない共有インフラとして整備して均等なアクセスを確保する。